

Άσκηση 7-4.5

Λύση

Αντικαθιστώντας το δεύτερο μέλος της εξίσωσης διαφορών με την *κρουστική συνάρτηση* $\delta[n]$ και επιλύοντας την αντίστοιχη ομογενή εξίσωση που είναι η

$$h_\beta[n] + \sqrt{3}h_\beta[n-1] + h_\beta[n-2] = 0$$

καταλήγουμε στο χαρακτηριστικό πολυώνυμο $\lambda^2 + \sqrt{3} + 1 = 0$ με ρίζες

$$\lambda_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}j = \exp\left(-j\frac{5\pi}{6}\right) \quad \text{και} \quad \lambda_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}j = \exp\left(j\frac{5\pi}{6}\right)$$

Επομένως, οι λύσεις της ομογενούς εξίσωσης διαφορών θα είναι οι συναρτήσεις

$$h_\beta^1[n] = \exp\left(-j\frac{5\pi n}{6}\right) u[n] \quad \text{και} \quad h_\beta^2[n] = \exp\left(j\frac{5\pi n}{6}\right) u[n]$$

ενώ η γενική της λύση θα είναι ένας γραμμικός συνδυασμός της μορφής

$$h_\beta[n] = \left\{ A_1 \exp\left(-j\frac{5\pi n}{6}\right) + A_2 \exp\left(j\frac{5\pi n}{6}\right) \right\} u[n]$$

με τις σταθερές A_1 και A_2 να προκύπτουν από τις αρχικές συνθήκες. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αρχικές συνθήκες του προβλήματος οδηγούν σε ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους της μορφής

$$h_\beta[0] = A_1 + A_2 = 1 \quad \text{και} \quad h_\beta[-1] = A_1 \exp\left(j\frac{5\pi}{6}\right) + A_2 \exp\left(-j\frac{5\pi}{6}\right) = 0$$

με λύση της μορφής $(A_1, A_2) = (e^{j\pi/3}, e^{-j\pi/3})$. Επομένως, η συνάρτηση $h_\beta[n]$ θα έχει τη μορφή

$$h_\beta[n] = \left\{ \exp\left(j\frac{5\pi n}{6} + \frac{\pi}{3}\right) + \exp\left[-j\left(\frac{5\pi n}{6} + \frac{\pi}{3}\right)\right] \right\} u[n] = 2 \cos\left(\frac{5\pi n}{6} + \frac{\pi}{3}\right) u[n]$$

ενώ η κρουστική απόκριση του συστήματος θα υπολογίζεται ως

$$h[n] = \sum_{k=0}^2 \beta_k h_\beta[n-k] = h_\beta[n-1] + h_\beta[n-2] = 2 \cos\left(\frac{5\pi(n-1)}{6} + \frac{\pi}{3}\right) u[n-1] + 2 \cos\left(\frac{5\pi(n-2)}{6} + \frac{\pi}{3}\right) u[n-2]$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.